

Вопрос 36

Связное множество. Определение Кантора непрерывной кривой. Определение Жордана непрерывной кривой. Простая дуга Жордана. Параметризация кривой. Ориентация дуги. Спрямяемая дуга. Длина дуги.

Связанное множество - множество такое, что при любом его разбиении на n не пересекающихся не пустых подмножеств одно из них содержит предельные точки другого

Определение непрерывной кривой

Определение Кантора

Непрерывная кривая l в R^2 - связанное компактное множество точек плоскости, нигде не плотное в R^2

Определение Жордана

$L = \{(x, y) | x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta], \varphi, \psi \in C^0[a, b]\}$
 l — непрерывна образ отрезка, т.е. $[a, b] \rightarrow R^2$, то есть $R \rightarrow R^2$

Простая дуга Жордана

Будем рассматривать дуги такие, что

$$\exists t_1, t_2 \in [\alpha, \beta] \mid M_1(x(t_1), y(t_1)) \neq M_2(x(t_2), y(t_2))$$

То есть без самопересечений. Такая дуга называется проста дуга Жордана

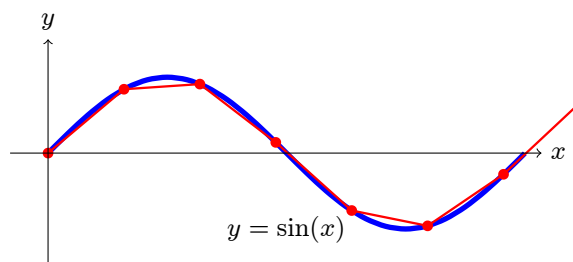
Параметризация - если одну и ту же кривую задают разные уравнения, то говорят о разных параметризациях одной и той же кривой

$L = \{(x, y) | x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ и $A(\varphi(\alpha), \psi(\alpha), B(\varphi(\beta), \psi(\beta))$ - если у дуги заданы начало и конец, то говорят, что на ней введена ориентация, то есть направление движения

Для замкнутого контура положительным считается ориентация, при которой область ограниченной кривой остается слева

Спрямяемая дуга

Пусть есть $L = \{(x, y) | x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ - простая дуга Жордана



$$P_{[\alpha, \beta]} = \{t_0 = \alpha < t_1 \dots < t_i \dots < t_n = \beta\} \rightarrow P_{[A, B]} = \{M_0 = A < M_1, \dots < M_i \dots < M_n = B\}$$

То есть есть ломанная $M_0, \dots, M_n$ - длина звена, которой

$$|M_i - M_{i-1}| = |l_i| = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \sqrt{\Delta \varphi_i^2 + \Delta \psi_i^2}$$

Тогда длина всей дуги : $|l| = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta \varphi_i^2 + \Delta \psi_i^2} = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$ - пусть L - ограниченная, тогда дуга называется спрямляемой, если ее длина $\sup |l| = |l|$

Итак, простая дуга Жордана - дифференцируема, тогда длина ее звена :

$$s'(t) = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}$$

Тогда согласно основной формуле интегрального исчисления :

$$|L| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt - \text{длина всей дуги}$$

Вопрос 37

Функции ограниченной вариации. Вариация функции на отрезке. Полная вариация функции на отрезке. Функция ограниченной вариации, функция неограниченной вариации. Доказать, что функция, монотонная на $[a, b]$, является функцией ограниченной вариации.

Функция огр вариации

$$\triangleleft y = f(x), x \in [a, b], P_{[a, b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < \dots < x_n = b\}$$

Тогда $\sum_{i=1}^n f(x_i) - f(x_{i-1}) = \vartheta_a^b$ - вариация функции на $[a, b]$

$\sup \vartheta_a^b = V_a^b$ - полная вариация функции на $[a, b]$

Опр $y = f(x)$ - функция огр вариации на $[a, b]$, если V_a^b - конечна, в обратном случае

$y = f(x)$ - функция неограниченной вариации

Теорема

Если $y = f(x)$ - монотонна на $[a, b]$, то она функция ограниченной вариации

Док-во

$$\forall P : \sum_{i=1}^n f(x_i) - f(x_{i-1}) < |f(x_n) - f(x_0)| < |f(b) - f(a)| = \sup \vartheta_a^b < \infty \quad \blacksquare$$

Вопрос 38

Необходимое и достаточное условие ограниченной вариации. Доказать

$f(x)$ - огр вариации, тогда и только тогда, когда ее можно представить в виде

разности двух других монотонных функций
Док-ВО

1. Достаточность

$\exists \varphi, \psi$ – монотонны на $[a, b]$, то есть
 φ, ψ – огр вариации, тогда их сумма – функция огр вариации

2. Необходимость

Дано : $f(x)$ – функция огр вариации

$\triangleleft [a, x]$ и разобьем его и рассмотрим :

$$f(x) - f(a) = f_n - f_0 = f_n - f_{n-1} + f_{n-1} - \dots - f_0 = \sum_{i=1}^n (f_i - f_{i-1}) = P_a - h_a$$

$$f(x) - f(a) = p_a - h_a \implies p_a = f(x) - f(a) + h_a$$

$$\sup p_a = P_a \text{ и } \sup h_a = H_a, \text{ то есть } P_a \leq f(x) - f(a) + H_a$$

$$\text{Итого } P_a - H_a \leq f_n - f_0$$

$$\varphi = \begin{cases} f(a), & x = a \\ P_a, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\psi = \frac{x}{H_a}$$

Вопрос 39

Следствия из необходимого и достаточного условия – о точках разрыва, об интеграле. Доказать, что дифференцируемая функция, производная которой ограничена на отрезке, будет функцией с ограниченной вариацией. Доказать, что непрерывная на отрезке функция, имеющая на нём конечное число экстремумов, будет функцией ограниченной вариации.

Следствие

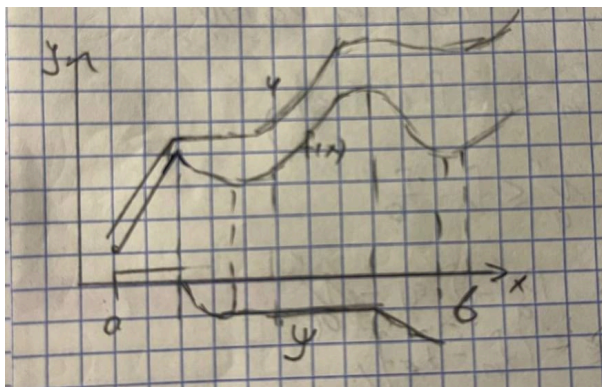
1. т разрыва у функции огр вариации могут быть лишь точки первого рода
2. если $f(x)$ – функция огр вариации, то она интегрируема
3. Если $f(x)$ – дифференцируема и ограничена на промежутке, то она функция ограниченной вариации на промежутке

Док-Во

$$\vartheta_a^b = \sum_{i=0}^n f(x_i) - f(x_{i-1}) \stackrel{\text{по т Лагранжа}}{=} \sum_{i=1}^n |f'(\xi_i)| \Delta x_i \leq M \sum_{i=1}^n \Delta x_i \leq M(b-a)$$

4. Если функция непрерывна на промежутке и имеет конечное кол-во экстремумов, тогда она функция огр вариации на данном промежутке

Док-Во



Вопрос 40

Необходимое и достаточное условие спрямляемости дуги. Доказать.

Если L — спрямляема $\iff f(x)$ функция огр вариации

Док-Во

1. Необходимость

$$\exists \sup \sum_{i=1}^n |l_i| \text{ и } |l_i| = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} \geq \sqrt{\Delta x_i^2}$$

$$\text{Тогда } L \geq |l| \geq \sum_{i=1}^n \Delta x_i \geq \sum_{i=1}^n |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| = \vartheta_a^b \varphi$$

$$\vartheta_a^b \varphi \leq l \quad \exists \sup \vartheta_a^b \varphi = V_a^b \varphi$$

2. Достаточность

$$\text{То есть нужно доказать: } \exists \sup L = \sup \sum_{i=1}^n |l_i|$$

$$L_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \leq |\Delta x_i + \Delta y_i|$$

$$|l| = \sum_{i=1}^n |l_i| \leq \sum \Delta x_i + \sum_{i=0}^n \Delta y_i \leq \sum_{i=1}^n |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| + \sum_{i=1}^n |\psi(t_i) - \psi(t_{i-1})|$$

$$\text{Что в свою очередь равняется } \vartheta_a^b \varphi + \vartheta_a^b \psi \leq \sup \vartheta_a^b \varphi + \sup \vartheta_a^b \psi = V_a^b \varphi + V_a^b \psi$$

что и доказывает утверждение